

Mathematical Solid State Plasma Physics, Classical Quantum Statistical Mechanics and Electronics - SC23MJDSCPHY501

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

Que. 1

કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

13

1. ચલોના વલ્યાજનની રીતના ઉપયોગ કરી હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણનું નળાકાર યામોમાં વિભાજન મેળવો.
2. ડી-એલ્મબરટના સિધ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી, સંરક્ષી પ્રણાલી માટે લાન્ગ્રાંજ સમીકરણ તારવો.
3. $(1 - X^2) \frac{d^2Y}{dx^2} - 2X \frac{dY}{dx} + L(L + 1) = 0$ સમીકરણ માટે સામાન્ય અને અસામાન્ય બિંદુઓની ચર્ચા કરો.

Que. 2

કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

12

1. અવલોક્ય રાશિઓના જોડકા A અને B માટે અનિચ્છિતતાના સિધ્ધાંતનું વ્યાપક સૂત્ર પ્રસ્થાપિત કરો.
2. વાઈડ મેન કેન્જનો નિયમ લખો અને સમજાવો.
3. ઈલેક્ટ્રોન માટે ફર્મી ઉર્જા, ફર્મી વેગ અને ફર્મી તાપમાનના સૂત્રો તારવો.

Que. 3

કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

13

1. μ -સ્પેસ સમજાવો.
2. ગ્રાન્ડ કેનોનીકલ એન્સેમ્બલ માટે ગ્રાન્ડ કેનોનીકલ વિસ્તરણ વિધેય સમજાવો.
3. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખેલા પ્લાઝમા પર લાગતા બળની સવિસ્તાર ચર્ચા કરો.

Que. 4

કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

12

1. એમીટર અવરોધ પેસાથે કોમન એમીટર એમ્પ્લીફાયરનો પરિપથ સમજાવી, પ્રવાહ ગેઈન (A_{ic}) અને વોલ્ટેજ ગેઈન (A_{vc}) ના સમીકરણ તારવો.
2. R-C કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર માટે જુદા-જુદા આવૃત્તિ વિસ્તાર માટે ફ્રિક્વન્સી રિસ્પોન્સ વક્ર અને બેન્ડ વીથ જરૂરી પરિપથ સાથે સમજાવો.
3. CE હાઈબ્રીડ મોડલનો સરળ પરિપથ સમજાવી, તેના માટેના પ્રવાહ ગેઈન અને વોલ્ટેજ ગેઈનના સમીકરણ તારવો.

017931

017931